Adı Soyadı: _____ Sınıfı: _____ Tarih: _____

# Elektrikli Araç: Togg Gemlik

İzlek: Hareket · Dönem: Günümüz · 2022'den günümüze

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki yaklaşık 1,2 milyon metrekarelik Togg Teknoloji Kampüsü, 29 Ekim 2022'de açıldı. Kampüste "Türkiye'nin Otomobili" olarak tanıtılan Togg'un elektrikli araçları üretilmektedir. Elektrikli araçlarda içten yanmalı motorun yerini batarya, elektrik motoru ve güç elektroniği alır; araç bir yazılım platformu gibi güncellenebilir.

## En Verimli Elektrikli Araba

**Tasarım problemi:** Küçük bir doğru akım (DC) motoru ve pille çalışan bir araç yapın. Aynı pille en uzun mesafeyi gidecek şekilde ağırlığı ve tekerlek boyutunu ayarlayın.

## Sorular

**1.** Elektrikli araç ile içten yanmalı motorlu aracın enerji kaynaklarını karşılaştır.

**2.** Rejeneratif fren nasıl çalışır?

**3.** Bataryası 60 kWh olan bir araç 100 km'de 15 kWh harcıyorsa menzili yaklaşık kaç km'dir?

**4.** Kullanılmış bataryalar çevre açısından neden önemlidir?

## Tasarımımı çiziyorum

## Tasarım sürecimi kontrol ediyorum

- ☐ **1. Problemi tanımla** — Problemi anladım.
- ☐ **2. Araştır** — Araştırdım ve not aldım.
- ☐ **3. Tasarla** — Tasarımımı çizdim.
- ☐ **4. Oluştur** — Ürünümü oluşturdum.
- ☐ **5. Test et** — Test edip ölçtüm.
- ☐ **6. Geliştir ve paylaş** — Geliştirdim ve paylaştım.

## Kes ve eşleştir: Parça – Görev

*Kartları kesik çizgilerden kes. Her parçayı doğru görevle eşleştir ve defterine yapıştır.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Batarya paketi** | **Batarya soğutma** | **Elektrik motoru** | **İnvertör (güç elektroniği)** |
| **Tekerlekler** | **Gövde** | **Şarj soketi** | **Sensörler ve kameralar** |

| | | |
|---|---|---|
| Motorun torkunu yola aktarır. | Elektriği harekete, frenlemede hareketi elektriğe çevirir. | Yolcuları korur, aerodinamiği belirler. |
| Sürüş destek sistemlerine veri sağlar. | Bataryanın doğru akımını motor için alternatif akıma çevirir. | Enerjiyi kimyasal olarak depolar; tabana yerleşerek ağırlık merkezini düşürür. |
| Dış enerji kaynağından bataryayı doldurur. | Hücrelerin güvenli sıcaklıkta kalmasını sağlar. | |

## Kes ve sırala: Gelişim süreci

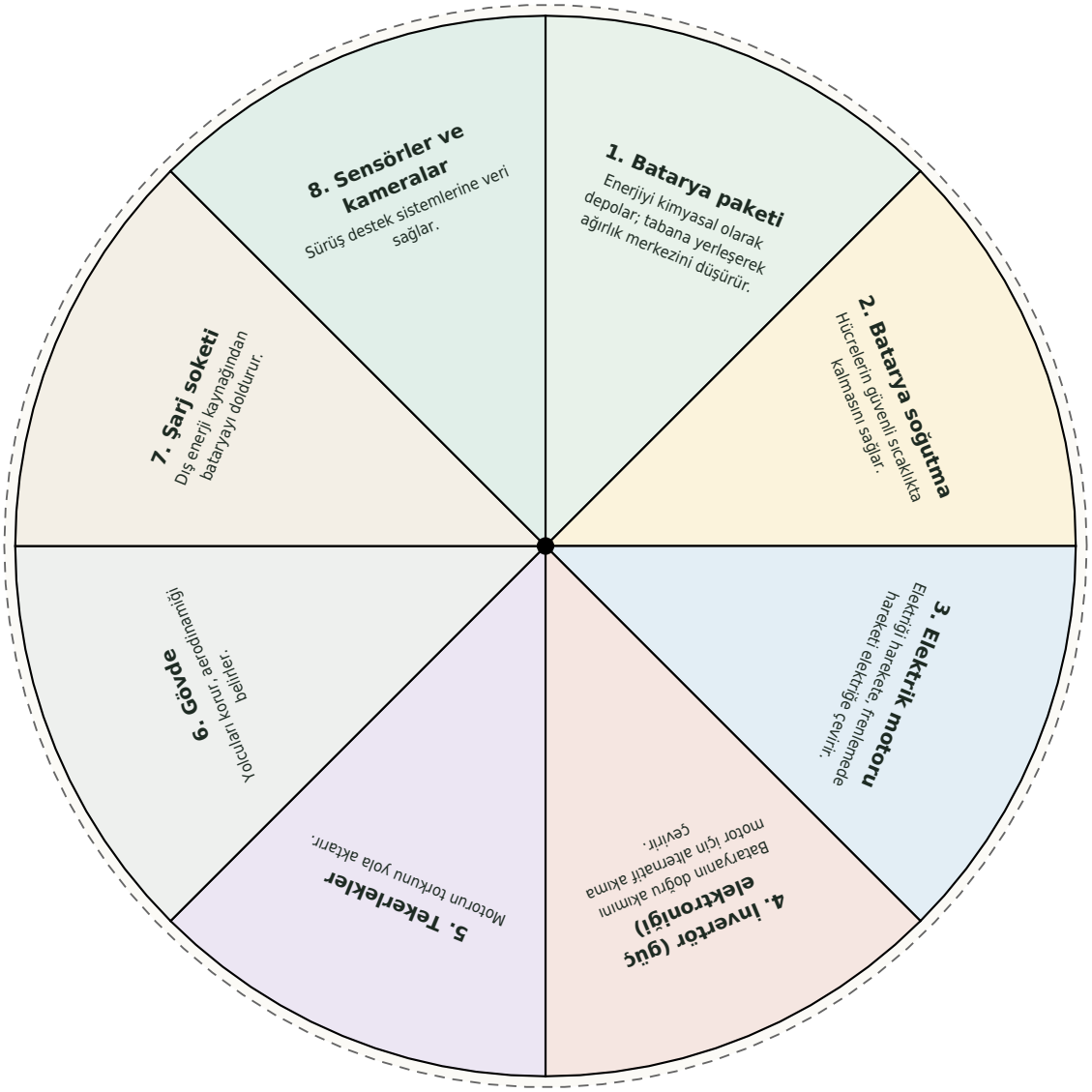
*Kartları kes ve olayları geçmişten günümüze doğru sırala. Yılları araştırarak kartların arkasına yaz.*

| | | |
|---|---|---|
| Batarya teknolojisi, şarj altyapısı ve geri dönüşüm üzerine çalışmalar hızlanıyor. | Bursa'da otomobil üretimi başladı ve şehir zamanla bir otomotiv merkezine dönüştü. | İlk elektrikli araç denemeleri yapıldı. |
| Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsü açıldı. | | |

## Kes-birleştir modeli

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı




ALT ÇARK

– – – – Kesik çizgiden kes ····· Noktalı çizgiden katla Yapıştırma payı




ÜST KAPAK — pencereyi kes